课题 12：哪些问题已经被论文回答，项目六轮到底做了什么

副标题：条件 Transformer 量子态的文献答案地图与研究史复核

日期：2026-10-26 性质：文献与项目史整理，不是新的实验结论，不替代三名成员的独立阅读、复核与答辩。证据标记：observed 为仓库中可复查的实测；derived 为明确假设下的推导；hypothesized 为待检验解释；planned 为尚未执行。

0. 先给三句话结论

• 课题 12 的核心问题——“一个条件 Transformer 能否泛化到未见过的哈密顿量”——在 2023 年就被 TQS 正面回答过：能量和磁化可以在训练区间内外做出合理曲线，但相变行为不可信；模型可能生成一个“虚构的物理系统”。2025 年的 FNQS 把“一个网络覆盖多个哈密顿量”推进到 foundation model 尺度；2026 年的 FNEH 用训练态子空间修正相边界；2026 年的 Heightman 等人则给出纯态条件模型的拓扑 no-go。

• 因此，“做一个条件 Transformer、在几个 h 上训练、画内插/外推曲线”不再是新问题；“用训练态做 Ritz/子空间修正”和“主动选参数点”也分别有 eigenvector continuation、Lanczos、Sarkar–Lee 等强基线。它们可以作为课程题的实现与对照，但不能单独构成 ICLR 贡献。

• 项目六轮真正做出来的，是一套可审计的小系统失败诊断：它反复排除了“纯泛化失败”“预算不足”“缩放提升表示能力”“共享参数导致失败”“换优化器/加宽就能解决”等解释。课程要求基本覆盖，证据链和复现记录相当完整；但距离 ICLR 正刊还差一个新的、可证伪的、在强基线下仍成立的问题。当前更接近“高质量负面结果 + 基准协议”，而不是“新方法论文”。

1. 课题 12 到底在问什么

手册第 26–27 页的要求，可以拆成 7 个可检验子问题。后面第 2 节会逐条对应到论文。

编号	子问题	手册中的具体要求
Q1	条件自回归表示是否可行、是否归一化	链式法则、因果掩码、训练与评估都关闭 dropout
Q2	同一组权重能否表示一族基态	多个 h、只用变分能量训练、不用精确振幅标签
Q3	未见 h 的内插/外推精度	每自旋能量误差、保真度、至少一个物理观测量
Q4	平滑曲线是“学到关系”还是“记住邻近态”	冻结模型训练态的查表/线性插值对照
Q5	训练点本身不准时如何归因	容量不足、优化不足、参数覆盖不足三者区分
Q6	近简并下能量误差是否可靠	能量-保真度脱钩、错误本征态、后处理选错扇区
Q7	结论的尺度边界	4–6 自旋，不得外推热力学极限或临界指数

1.1 模型与指标

开放边界横场 Ising 链：

H(h) = - sum_i Z_i Z_{i+1} - h sum_i X_i，i=1..N，N=4..6，h>0。

条件自回归网络把联合概率写成链式乘积：

p_theta(s|h) = prod_i p_theta(s_i | s_1..s_{i-1}, h)，psi_theta(s;h) = sqrt(p_theta(s|h))。

训练目标是在训练 h 集合上的平均每自旋变分能量；精确对角化只用于评估和小规模程序核查。评价用三个量：

- 每自旋能量误差：(E_theta(h) - E_0(h))/N，越低越好，但它只说明“能量接近”。
- 不保真度 1-F，F = |<psi_exact|psi_theta>|^2，它才说明“量子态对不对”。
- 物理观测量误差：例如端到端连通关联 C_{1,N}，它检查模型有没有学到正确的关联结构。

1.2 为什么低场难：猫态、近简并、能量不是指南针

这是理解整个项目的关键物理图像。

当 h 很小时，Z_i Z_{i+1} 项占主导，两个对称破缺态 |up...up> 和 |down...down> 几乎简并。真实基态是它们的对称叠加，类似“薛定谔猫态”：

|GS> ≈ (|up...up> + |down...down>)/sqrt(2)。

两个分支的能量差 Delta 来自它们之间的隧穿，随 N 指数减小。一个只学到其中一个分支的模型，能量几乎一样，但态与真实猫态正交，于是 F ≈ 0.5，而能量误差可以小到 10^-4 甚至更小。

变分原理给出一个简单但残酷的界：若 epsilon = <H> - E_0，Delta = E_1 - E_0，则

1 - F <= epsilon / Delta。

当 Delta 很小时，这个界几乎没有约束力：能量可以很准，态可以很错。项目在 N=6, h=0.2 独立算出的全空间能隙是 Delta = 1.2288e-4；而正宇称扇区内的首个激发能隙是 1.6708。所以：

- 如果训练不限制扇区，能量目标在一个 10^-4 的能隙上几乎“看不见”错误分支；
- 如果训练强制偶宇称，相关能隙变成 1.67，能量就重新变成有用的信号。

这解释了第一轮最醒目的结果：普通 MLP 在训练点 h=0.2 的 F 只有 0.52 左右，而加偶宇称约束后升到 0.9997 以上。它不是“网络容量不够”，而是“能量目标在近简并处太弱，网络停在了错误扇区”。

1.3 纵场 λ 与 λ_c：为什么“总是投影到偶宇称”也是错的

项目后来加入边界纵场：

H(h,lambda) = H(h,0) + lambda Z_1。

在 lambda=0 时，全局自旋翻转 P = prod_i X_i 与 H 对易，基态是偶宇称。lambda != 0 时，P H(h,lambda) P = H(h,-lambda)，宇称不再是严格对称性。两能级近似给出交叉尺度：

lambda_c = Delta / (2 |<+|Z_1|->|)。

当 |lambda| 接近或超过 lambda_c 时，真实基态已经含有显著的奇宇称成分；此时硬投影到偶宇称，保真度最多是偶宇称权重 q_+ < 1。项目在 N=6, h=0.2 算出的 lambda_c ≈ 6.27e-5，所以哪怕 lambda=0.001 也已经是 lambda_c 的十几倍。第一轮里“二维宇称 Ritz 有时能量更低却选错扇区”，就是这个机制的直接后果。

一句话：对称性约束是强基线，但不是无条件的免费修正；先问对称性是否真的成立。

2. 文献地图：每个子问题已经被谁回答

先给总表，再逐篇讲。表中的“代表论文”用短标签，完整链接在 2.10 和文末参考表。

子问题	代表论文	已经回答到什么程度	对本项目的含义
Q1 条件自回归表示	Sharir 2020；TQS 2023	自回归网络可按链式法则精确归一化；Transformer 可做条件振幅	表示不是新意；重点是训练与泛化
Q2 一个网络覆盖多个 h	TQS 2023；FNQS 2025；QuaDiM 2025	可以；TQS 在 TFIM 上跨 h，FNQS 做多哈密顿量，QuaDiM 做属性估计	“统一网络”本身不再是贡献
Q3 未见 h 的内插/外推	TQS 2023；FNQS 2025；FNEH 2026	能量/磁化可合理内插；外推需微调；相变行为可能错	课程题的核心已被回答
Q4 平滑是否只是记住邻近态	TQS 2023 附录 G.2；FNEH 2026；Heightman 2026	是，可能生成虚构临界点；纯态模型有拓扑障碍	查表/子空间对照是必须的
Q5 参数子空间与主动选点	Frame 2018；Sarkar–Lee 2022；Chen 2022；FNEH 2026	训练态张成低维子空间、主动选点、Ritz 修正都已有	Ritz/EC 不能包装成新方法
Q6 对称性与训练	Bao 2025；Chatterjee 2026	对称子空间、对称性编译可改善优化几何	第一轮的 parity 结果是已知机制
Q7 优化与迁移	MinSR 2024；Rende 微调 2024	优化是主要瓶颈；微调可低成本覆盖相图	共享条件训练的必要性需证明

2.1 TQS：课题 12 的直接答案

论文：Yuan-Hang Zhang, Massimiliano Di Ventra, “Transformer Quantum State: A Multi-Purpose Model for Quantum Many-Body Problems”, Phys. Rev. B 107, 075147 (2023)；arXiv:2208.01758；勘误 Phys. Rev. B 112, 079901 (2025)，DOI 10.1103/ksfh-2lzh。

它做了什么：用一个 encoder-only Transformer，以系统尺寸 n 和横场 h 为条件，自回归地输出自旋构型概率；在 TFIM（n=40）等模型上，用变分能量训练，不需要精确振幅标签。它还能做有限尺寸标度、参数反演、迁移到更大系统。

它已经回答了什么：

• 训练区间覆盖相变（h in [0.5,1.5]）时，TQS 的有限尺寸标度能正确找到 h_c=1，临界指数 beta/nu = 0.130 +/- 0.010，与 1/8、1 相符。

• 训练区间刻意避开相变（h in [0,0.5] union [1.5,2]）时，TQS 仍能对 h≈1 的能量和磁化给出“看起来合理”的曲线；但它的插值态在 h=1.24 发生相变，临界指数 beta/nu = 0.277 +/- 0.006。原文写得很直白：

> “Without access to training data near the phase boundary, TQS cannot accurately predict the phase transition. Rather, it generates a fictitious physical system with its own critical behaviors.”

翻成中文：没有相变边界附近的训练数据，TQS 不能准确预测相变；它生成的是一个带有自己临界行为的“虚构物理系统”。

• 在具体点 (n*,h*) 上再微调 2x10^3 步，区间外精度可以提高几个数量级。

这意味着什么：课题 12 问的“能不能泛化”，TQS 的答案是“能量/磁化层面常常可以，态和相变层面不保证”。这正好是手册提醒学生注意的局限。任何新的课程项目，如果只是重复“条件 Transformer 在几个 h 上画曲线”，就是在复现一个已知结论；如果要说新东西，必须解释“什么时候能量曲线会骗人、怎样在没有精确态的情况下发现它”。

它没有回答什么：TQS 没有报告“用同一模型训练态做查表/线性插值”的对照；它没有系统研究“训练点本身失败”时如何归因；它没有给出近简并下无 oracle 的错误分支诊断；它用的是 n=40、较大模型和 DMRG 数据，课程的小网络 N=6 是否能复现同样的泛化，是另一个问题。

2.2 FNQS：一个网络覆盖多个哈密顿量，已经是 foundation model

论文：Riccardo Rende, Luciano Loris Viteritti, Federico Becca, Antonello Scardicchio, Alessandro Laio, Giuseppe Carleo, “Foundation Neural-Network Quantum States as a Unified Ansatz for Multiple Hamiltonians”, Nature Communications 16, 7213 (2025)；arXiv:2502.09488；DOI 10.1038/s41467-025-62098-x。

它回答了什么：把“一个网络覆盖多个哈密顿量/耦合”做成 foundation model；在未见耦合上做零样本预测，并用 fidelity susceptibility 等量分析相变。仓库的阅读记录是：“多哈密顿量 FNQS、未见耦合和 fidelity susceptibility 已有；统一网络或参数导数本身不新。”

这意味着什么：“条件化 + 多参数训练”本身不是新颖性来源。FNQS 已经把“一个模型服务一族哈密顿量”做成一个明确的研究方向；课程项目再做一个小号版本，只能算 replication/benchmark。

它没有回答什么：FNQS 的规模和任务与课程的小 TFIM 不同；它也不能保证在近简并、小数据、窄网络下不出现训练点失败。它的存在反而提高了门槛：任何“共享条件模型”的主张，都必须和“独立训练 + 强后处理”比较总成本。

2.3 FNEH：用训练态子空间修正相边界

论文：Lixing Zhang, Hongjie Jiang, Di Luo, “Foundation Neural Effective Hamiltonian for Strongly Correlated Quantum Materials”, arXiv:2608.14208（2026-08-14，预印本）。

它回答了什么：FNQS 在相变附近会掉精度，而且对每个目标耦合都做神经网络采样，成本随目标数增长。FNEH 把哈密顿量族投影到“在若干选定耦合上采样的 FNQS 态”张成的紧凑子空间，变分组合这些态，构造有效哈密顿量；它能恢复 foundation model 误判的相边界，并让后续耦合/观测量/相图扫描的成本由小有效哈密顿量维度决定。摘要明确说：

> “FNQS ... can lose accuracy near phase transitions and still incur non-negligible sampling costs ... FNEH ... projects a Hamiltonian family onto a compact subspace spanned by FNQS sampled at selected couplings ... can recover phase boundaries that the foundation model misidentifies.”

这意味着什么：这是“训练态 + 子空间 + Ritz”的直接近邻工作，而且是在大尺度材料问题上。项目第一轮把 train_span_ritz 当作强基线，是正确的；但如果把“用训练态做 Ritz”写成新方法，会被这篇预印本直接挡住。

它没有回答什么：FNEH 关注的是大尺度 moiré 材料的相图扫描成本，不是课程小系统的“条件 Transformer 是否比查表更好”；它也没有回答“训练点本身失败时，应该新增点还是修复已有点”。

2.4 Heightman 等人：纯态条件模型的拓扑 no-go

论文：Timothy Heightman, Elena Orlova, Philip Mantrov, Aleksei Ustimenko, “Topology Obstructs Pure Foundation Neural Quantum States”, arXiv:2609.07591（2026-09-07，预印本）。

它回答了什么：对任何有能隙、且基态纤维丛非平凡的哈密顿量族，每一个连续的归一化纯态模型都会在某个参数值上与真实基态保真度为零；在那个点，能量至少比基态高一个谱隙 Delta，并在一个开邻域内有 O(Delta) 的能隙。它还讨论了简并基态流形、时间动力学、周期系统，并指出这会在 fidelity susceptibility 上制造“假相变峰”。最后说明 operator-valued 模型可以自然避开这些障碍。

这意味着什么：这是“纯态条件模型不可能全局正确”的强负面结果。它把“泛化失败”从“训练不好”提升为“表示本身有拓扑障碍”。如果课题要做“条件纯态模型”的理论贡献，必须正面处理这个 no-go。

重要的边界：课程用的 1D TFIM, h>0 基态是唯一、严格正实、可由 Perron–Frobenius 选取的，基态丛是平凡的。因此 Heightman 的 no-go 不解释本项目的低场失败；本项目的失败是优化/能量目标/近简并的问题，不是拓扑障碍。仓库的 literature_round1.md 已经明确这一点，这个区分很重要，不能把两个机制混为一谈。

2.5 QuaDiM：相邻问题，不是同一个问题

论文：Yehui Tang, Mabiao Long, Junchi Yan, “QuaDiM: A Conditional Diffusion Model for Quantum State Property Estimation”, ICLR 2025 Poster；OpenReview P7f55HQtV8。

它做了什么：用条件扩散模型学习“哈密顿量参数 -> 基态测量分布/性质”的映射；在 1D 反铁磁 Heisenberg 模型上做到 100 个比特，预测关联和纠缠熵；声称可以在未见物理参数上采样并做后处理。它是非自回归的，和 TQS 的自回归 Transformer 是两条路线。

它回答了什么：“条件生成模型可以泛化到未见参数、用于性质估计”已经有 ICLR 级工作。它不是说“条件 Transformer 波函数一定行”，但它说明“条件生成 + 未见参数”这个大类不新。

它没有回答什么：它输出的是测量分布/性质，不是可直接计算能量的波函数；它的“未见参数”外推协议在公开评审中也被质疑过（有审稿人问：训练在 x in [0,0.8]、测试在 x in [0.9,1] 这种 disjoint support 的外推到底做到什么程度）。这提醒我们：“unseen parameter” 这个词本身很模糊，必须写清楚是内插、近邻外推还是远离训练域的外推。

2.6 Eigenvector continuation：训练态子空间的正统版本

论文：Dillon Frame, Rongzheng He, Ilse Ipsen, Daniel Lee, Dean Lee, Ermal Rrapaj, “Eigenvector Continuation with Subspace Learning”, Phys. Rev. Lett. 121, 032501 (2018)；arXiv:1711.07090。

它回答了什么：本征向量随参数变化的轨迹，虽然住在巨大的希尔伯特空间里，却可以被一个很低维的流形很好地近似；用若干训练参数点的本征向量张成子空间，在目标参数上投影哈密顿量并对角化，就能把传统方法延伸到参数阈值之外。原文用解析函数理论证明，并在量子多体问题上做了基准。

这意味着什么：这是“查表/插值 + Ritz”的理论根基。项目里的 train_span_ritz 不是新方法，而是 EC 的一个小规模实现；如果条件网络不能稳定超过它，就不能声称“学到了有用的条件关系”。

2.7 Sarkar–Lee：主动选点 + EC 也已经有

论文：Avik Sarkar, Dean Lee, “Self-learning emulators and eigenvector continuation”, Phys. Rev. Research 4, 023214 (2022)；arXiv:2107.13449。

它回答了什么：把 EC 和主动学习结合：用当前 emulator 的误差/残差估计，选择下一个训练参数点，迭代提升；在核物理等问题上展示了效率。仓库的阅读记录指出：它假设训练点解精确/忠实，局部误差估计的假设与“有限预算变分 NQS”不同。

这意味着什么：“主动选参数点 + 子空间修正”不是本项目首创；如果本项目要提出新的采集策略，必须和 Sarkar–Lee 的 EC 主动学习、固定网格、随机网格、继续训练在同等总成本下比较。第二轮正是这么做的，结果是“没有稳定优势”。

2.8 Lanczos、对称子空间、对称性编译：Ritz 与 parity 的强基线

Chen 等人：“Systematic improvement of neural network quantum states using a Lanczos recursion”, NeurIPS 2022；arXiv:2206.14307。用 Lanczos 递归在 NQS 生成的空间里做子空间对角化，系统改善能量和态。它说明“后处理 Ritz/Lanczos”是已知的强基线。

Bao 等人：“Learning eigenstates of quantum many-body Hamiltonians within the symmetric subspaces using neural network quantum states”, Phys. Rev. B 111, L161116 (2025)；DOI 10.1103/PhysRevB.111.L161116。在对称子空间里学习本征态，包括简并态。它说明“把对称性放进 NQS”是成熟方向。

Chatterjee 等人：“Symmetry Constraints Regularize Neural Quantum State Learning”, arXiv:2608.08798（2026-08-09，预印本）。把哈密顿量对称性直接嵌入变分参数化，沿物理轨道绑定 Pauli-Z 生成元，解析地压缩可训练系数；在 TFIM 和 XXZ 链上保持基态精度、显著减少参数和运行时间；并用 Jacobian/Hessian 的几何指标解释“对称性让低能解更集中”。这正是项目第一轮“偶宇称训练修好坏扇区”的已知机制的一般化。

这意味着什么：第一轮的 parity 结果是已知物理，不是新方法；它的价值在于把“训练失败”与“泛化失败”分开，而不是提出“parity 投影”。

2.9 优化与微调：为什么“换优化器”是必须排除的解释

MinSR：Ao Chen, Markus Heyl, “Minimum-step stochastic reconfiguration for deep neural quantum states”, Nature Physics 20, 1476–1481 (2024)；arXiv:2302.01941。NQS 的优化常被病态几何/冗余参数拖慢；MinSR 用最小步 SR 大幅改善。它说明“优化不足”是 NQS 失败的主要替代解释之一。

Rende 微调：Riccardo Rende, Sebastian Goldt, Federico Becca, Luciano Loris Viteritti, “Fine-tuning Neural Network Quantum States”, Phys. Rev. Research 6, 043280 (2024)；arXiv:2403.07795。在一个高表达点训练 NQS，然后用少量微调覆盖相图；比每个点从头训练便宜得多。它说明“共享条件训练”不是唯一的摊销方式，微调也是一个强基线。

这意味着什么：第五、六轮把 Adam vs L-BFGS、SR、共享 vs 独立放在一起比较，是对的方向；但这也把门槛抬高了：任何“共享条件模型”的主张，都要证明它比“独立训练 + 微调 + Ritz”更划算。

2.10 哪些问题其实还没有被回答

上面这些论文把“条件 NQS 能不能泛化”回答到了“能，但有边界”的程度。以下问题没有被它们直接回答，也是项目可能还有空间的地方：

• 课程尺度（N=4–6、窄网络、CPU、全枚举）下，训练点本身失败与泛化失败如何分离？ TQS 用 n=40 和更大模型，默认训练点能学好；FNQS 在 foundation model 尺度。小系统的“训练点就失败”是另一个现象。

• 同源查表基线：用冻结模型在训练 h 上生成的态做线性插值/边界保持，直接输入新 h 是否真的更好？ TQS 没有报告这个对照；手册特意要求它。项目第一轮补上了，但只在 N=6、3 seeds。

• 近简并下无 oracle 的错误分支诊断：能量界 1-F <= epsilon/Delta 是标准的；方差可以为零而 F=0；协变可以成立而 F=0.5。有没有一个只依赖模型预测、不依赖精确态的实用分数，能稳定预测“当前态在错误分支”？项目第二轮的 AUC 是探索性的（0.63–0.97），还不能称为通用诊断。

• 共享条件模型 vs 独立训练 + Ritz 的总成本比较：FNEH 降低了大尺度采样成本，但没有回答“在 N=6–10、查询数有限时，哪种方案总成本更低”。第五轮发现独立 + Ritz 的测试不保真度约 4.4e-5，而共享直接预测约 0.052；这个差距必须被正面解释。

• 可预测的误差律：内插/外推误差如何随“到最近训练点的距离、能隙、训练点密度、模型宽度”变化？ TQS 给的是定性现象；还没有一个在小系统上可检验、可外推的经验/理论定律。

2.11 对选题的影响

• 课题 12 本质上是一个“复现 + 诊断”题，不是一个“发明新算法”题。手册也明确说“只验证条件化和自回归这两项机制，不复现完整 TQS”。

• 如果目标是课程优秀，六轮材料已经足够：有实现、有对照、有负面结果、有报告、有复现。

• 如果目标是 ICLR，必须把“诊断”升级成可推广的知识：要么是理论（何时必然失败/需要多少训练点），要么是带保证的诊断，要么是公平总成本的基准与决策框架。仅仅“我们又跑了 100 组小实验，发现有时好有时坏”不够。

3. 六轮研究的历史脉络

这一节按时间讲“为什么做、怎么做、看到了什么、改变了什么判断”。数字都来自仓库报告；完整证据在各轮的 docs/results/roundN/ 和 experiments/runs/*/manifest.json。

3.1 起点：预研究（2026-10-19）

仓库最初只有一份 Word 预研究报告和两个 ZIP，没有可运行的统一工作流。预研究已经做了：

• N=8 的 RBM，在 h=0.35 观察到平均 F≈0.5015、能量误差 0.00139；增加隐藏单元到 8 个，F 仍约 0.5022，能量误差降到 0.00044。容量增加改善能量，不改善物理关联。

• N=6 条件 AR/Transformer，训练 h={0.2,0.8,1.4}；低场训练点 h=0.2 的 F 只有 0.50–0.57，后投影可到约 1.0。

• 二维参数 H(h,lambda)，发现负纵场外推的 F 可到 0.0002，硬投影约 0.503，二维宇称 Ritz 可到 0.9995，但在严格对称点 MLP 的 Ritz 会选错扇区。

• 两能级公式 lambda_c = Delta/(2|v|)，并算了 N=6, h=0.2 的 Delta=1.2288e-4、lambda_c=6.27e-5；N=8 更小。

• 诊断 AUC：能量方差 0.63、宇称缺陷 0.68、原始能量减硬投影能量 0.97、减二维 Ritz 0.97。但这些是特定网格、失败标签 F<0.9、样本相关的探索性结果。

预研究提出的方向是“近简并系统中条件 NQS 的可靠泛化 + 预算感知的自适应参数采样”。但它自己也写明：“主动采样算法尚未完成；没有证明优于均匀/对数网格；投稿级实验尚未完成；当前不是 ICLR 投稿标准。” 这是一个假设，不是结果。

3.2 第一轮：先分清训练失败与泛化失败（Issue #1 / PR #2）

为什么做：仓库没有可运行的第 12 题基准；预研究的 ZIP 没有独立复跑；手册要求的“查表对照”没有落实。需要先建立一个可审计的最小实验，否则后面所有“泛化”讨论都建在沙子上。

怎么做：N=6 开放 TFIM；训练 h={0.2,0.8,1.4}，验证 {0.5,1.1}，内插 {0.3,0.35,0.65,0.95,1.25}，外推 {0.1,0.15,1.55,1.7,1.9}；MLP/Transformer × 普通/偶宇称训练 × 3 seeds；600 步；每 50 步按验证能量选 checkpoint；ED 只在评估用。补齐 lookup（同源训练态线性插值/边界保持）、even_projection、parity_ritz、train_span_ritz。

看到了什么：

• 普通 MLP 在训练点 h=0.2 的 F=0.5214 – 0.5350，端到端关联误差约 0.955 – 0.958；能量误差只有 2.1e-4 – 3.4e-4。训练点距离为 0，已经能排除“所有错误都是外推造成”。

• 偶宇称训练后，同一点 F=0.999675 – 0.999876。

• 普通 Transformer 在 h=0.2 的 F 是 0.5144/0.5091/0.7563；偶宇称后 0.999646/0.999981/0.999946。

• 偶宇称 Transformer 的外推平均不保真度：direct 0.001240，lookup 0.006582；三个配对种子都改善（差值 -0.004923/-0.005477/-0.005624）。内插则是 +0.000441/-0.001508/-0.001203，不是所有种子都改善。

• parity_ritz 在普通 MLP 的 h=0.2 三个种子上全部选错扇区（F≈0），尽管能量更低；这验证了“能量更低 != 态更对”。

• 谱计算：N=6,h=0.2 全空间 Delta=1.2288e-4，偶扇区 Delta_+=1.6708；N=8,h=0.2 为 4.9152e-6 和 1.6399。

改变了什么判断：失败不全是泛化失败；训练点本身就会失败；偶宇称是一个强混杂（它把问题从“学不会”变成“几乎完美”）；查表是必要基线；Ritz 既可以修态也可以选错扇区。项目从此把“先看训练点”作为第一条原则。

3.3 第二轮：预算、选模与协变（Issue #3 / PR #4）

为什么做：第一轮只跑了 600 步，无法排除“只是训练不够”；同时预研究的主线是“主动选点”，必须在一个有符号纵场的任务上检验它是否真的优于均匀/对数/随机网格。

怎么做：

• 阶段 A：N=6, lambda=0，600/1200/2400 步，MLP/Transformer × 普通/偶宇称 × 5 seeds；复用第一轮 12 组，新增 48 组。

• 阶段 B：N=6, h=0.35，训练 lambda={0,0.04}；在 400/650/900 次更新后做 3 次采集；比较继续训练、均匀新增、对数新增、随机新增、最大能量方差、最大宇称 Ritz 能量收益；候选 17 点、测试 16 点冻结且不相交；总前向 H 预算 2400。

• 预测方式：原始、同源查表、符号映射、协变振幅平均、训练态 Ritz。

看到了什么：

• 普通 MLP 在 600/1200/2400 步的 F 都是 0.528694，因为每个 seed 都选回第 550/600 步；这不能证明“继续优化无效”，只能说“验证能量选模选回了早期模型”。

• 普通 Transformer 的 F 在 2400 步仍有 0.500102 – 0.999892 的巨大种子差异；偶宇称稳定在 0.9995+。

• 主动选点没有稳定优势；各策略之间的差异很小，且被固定网格/随机网格覆盖。

• 协变平均把 MLP 的平均不保真度从 0.500262 降到 0.244545，Transformer 从 0.498972 降到 0.243770；但最坏点仍约 0.476，残余误差很大。符号映射不稳定（种子标准差约 0.288/0.353）。

• 成本口径修正：原来写的 2400 是前向 H 作用；反向还会再乘一次 H。加反向后的工作量：继续/均匀/对数/随机 4800，方差 4749，Ritz 收益 4647。这不是“总算力完全相等”，报告明确降级了结论。

• 两能级反例：H(lambda)=-(Delta/2)sigma_x + lambda sigma_z，恒定预测 |+x> 协变，但 F=[1+Delta/sqrt(Delta^2+4lambda^2)]/2，Var(H)=lambda^2；令 Delta=t^2, lambda=t，t->0 时能量误差和方差都趋零，而 F->1/2。协变 + 零方差不是精度证书。

改变了什么判断：预算不是简单答案；选模是一个独立混杂；主动选点没有通过预设门槛；协变能改善平均但不能保证可靠；成本必须分前向/反向/后处理记账。

3.4 第三轮：最终模型、缩放与协变训练（Issue #5 / PR #6）

为什么做：第二轮发现“验证能量选回早期 checkpoint”，但还没回答“如果看最终步，失败是否还在”；同时想分离“输入尺度”和“训练时协变”这两个可能的修复。

怎么做：

• 阶段 A：复跑原 N=6, lambda=0 任务到 2400 步，同时评估验证选中和最终步；20 组与第二轮逐值对齐。

• 阶段 B：N={4,6}、h=0.5；训练 lambda={-0.04,0,0.04}，验证 ±{0.003,0.012}，测试 ±{0.0002,0.0012,0.007,0.018,0.032}；MLP/Transformer × 物理/缩放输入 × 普通/协变训练 × 5 seeds；1200 步。

• 输入缩放用 lambda/0.04（训练域边界，不是 ED 能隙）；协变训练用归一化的 u(lambda)+P u(-lambda)。

看到了什么：

• 20 组 A 的训练历史和“验证选中”指标与第二轮精确匹配；最终步：普通 MLP 0.503493 ± 0.00134，比选中的 0.528694 ± 0.00559 还差；普通 Transformer 0.651486 ± 0.224；偶宇称仍 0.9999+。低场失败不是选模造成的。

• 阶段 B 主指标（验证选中、直接预测、平均测试不保真度），分架构看：

• N=6 Transformer：物理/普通 0.01869；缩放/普通 0.004909（4/5 种子改善）；物理/协变 0.05096；缩放/协变 0.08111（5/5 变差）。

• N=6 MLP：物理/普通 0.45439；缩放/普通 0.45562；物理/协变 0.09030；缩放/协变 0.07159。协变对 MLP 有帮助，但仍有残余。

• N=4 MLP：物理/普通 7.21e-5；缩放/普通 3.78e-5；协变 0.01549/0.01538（明显变差）。

• N=4 Transformer：都在 1e-4 量级，缩放没有稳定收益。

• 推导：输入缩放可以被第一层权重列的仿射补偿吸收，不改变可表示函数集合；它改变的是初始函数和优化器坐标。这个推导后来在第四轮被实验验证。

改变了什么判断：“缩放是通用修复”不成立；“协变训练是通用修复”更不成立（对 N=6 Transformer 反而有害）；N=4 和 N=6 是不同难度，不能把 N=4 的成功外推到 N=6；最终步也失败，所以不是选模的锅。

3.5 第四轮：初始化 vs 优化器坐标（Issue #7 / PR #8）

为什么做：第三轮发现缩放有时有用，但推导说它不改变函数集合；那收益到底来自“初始函数变了”还是“Adam 在缩放坐标下走的路不同”？必须做因果分离。

怎么做：N=6, h={0.4,0.6}，MLP/Transformer，5 seeds；四臂：

组别	输入	初始权重列	优化器坐标
P 物理	lambda	原始 w	物理坐标 Adam
U 直接缩放	lambda/s	原始 w	缩放坐标 Adam
I 匹配初始化	lambda/s	s*w	缩放坐标 Adam
C 完整补偿	lambda/s	s*w	物理坐标 Adam 后映回

s=1/16，既是训练纵场边界，也可精确二进制表示；80 组；每组 1200 步。

看到了什么：

• 20/20 对 P-C 的训练历史、选中步、初始/选中/最终振幅、全部指标逐值一致。这不是复制结果，而是各自独立训练后比较保存的数组；它验证了“坐标补偿”实现正确，也说明“缩放本身不改变物理轨迹”。

• 只匹配初始化、仍用缩放坐标 Adam（I）时：h=0.6 MLP 从 0.001984 降到 0.001131，5/5 种子改善；同条件 Transformer 只有 1/5 改善（0.000664 -> 0.000721，平均略差）。

• h=0.4 的多数配置仍在 0.496–0.500；MLP 的 U 组均值 0.474 主要由 seed17 拉动，I 组仍 0.4997；Transformer 四组都约 0.496。低场失败没有被缩放/匹配初始化解决。

• 匹配了 7296 次前向/反向/验证 H 作用与模型调用数；坐标转换和墙钟时间另列。

改变了什么判断：缩放的收益不是“更强表示”，而是“初始化 + 优化器路径”的条件性效果；对 MLP h=0.6 有稳定收益，对 Transformer 没有；低场失败是另一个机制。这个结论比较扎实，但也把“缩放”从“方法”降级为“超参数/条件化技巧”。

3.6 第五轮：共享 vs 独立、Adam vs L-BFGS（Issue #9 / PR #10）

为什么做：前四轮排除了很多混杂，但还剩一个大问题：失败是不是“共享条件训练”本身造成的？如果是，那还有论文故事；如果不是，就要收缩主张。同时，Adam 可能只是不够强，必须上 L-BFGS。

怎么做：N=6, h={0.4,0.6}，MLP/Transformer，5 seeds；共享 vs 独立 × Adam vs L-BFGS，共 80 组；每组 7200 次前向+反向 H 作用；L-BFGS 用 strong-Wolfe、max_iter=1、每次 closure 都计费；预算耗尽时回滚到最后接受参数（52 次最终回滚被保留）。主指标是最差训练锚点不保真度；可靠门槛是 ≥4/5 种子 ≤0.01；相对门槛是 ≥4/5 配对种子改善 10 倍。

看到了什么（低场 Transformer）：

设置	达标种子	均值
共享 Adam	0/5	0.9985
共享 L-BFGS	3/5	0.00925
独立 Adam	0/5	0.7951
独立 L-BFGS	5/5	0.000331

• 独立 Adam 也 0/5：所以“只有共享才会失败”不成立。

• 共享 L-BFGS 虽然均值低于 0.01，但只有 3/5 达标；独立 vs 共享的 10 倍改善也只有 3/5，未过相对门槛。

• MLP 反例：h=0.4 共享 L-BFGS 3/5、独立 L-BFGS 2/5，独立均值反而更差；h=0.6 共享 Transformer 换 L-BFGS 均值略差。没有“换优化器/拆模型普遍有效”。

• 次要指标：h=0.4 Transformer L-BFGS，共享直接预测 0.052053，共享 Ritz 0.003071，独立 Ritz 0.00004397。已知 Ritz 后处理把共享直接预测甩开一个数量级以上。

• 20 个共享 Adam 最终权重与第四轮完全一致；同机重跑精确一致。

改变了什么判断：优化器是重要干预，但不是万能；共享不是失败的充分原因；独立模型有 3 倍参数/更新，不能直接比较；“共享条件模型”必须回答“相对独立 + Ritz 的价值”。

3.7 第六轮：SR、容量与路线收缩（Issue #11 / PR #12）

为什么做：第五轮还有两个替代解释没排除：容量（独立模型有 3 倍参数）和优化器强度（L-BFGS 仍不是 NQS 的最强优化）。于是加入精确 SR 和一个参数量接近独立模型总和的加宽共享网络。

怎么做：N=6, h={0.4,0.6}，MLP/Transformer，5 seeds；三组：共享 SR、独立 SR、加宽共享 L-BFGS；共 60 组。SR 用全枚举精确 Jacobian，300 步，delta=1e-4，eta=1，切向位移上限 0.1，最多 6 次 Armijo 回溯；加宽 L-BFGS 1200 次 closure。主指标仍是“最差训练锚点不保真度”，门槛 ≥4/5 种子 ≤0.01。

看到了什么：

• SR 数值正确：概率加权对数导数协方差与振幅切向矩阵一致；自动微分核对 2f；有限差分核对 Jacobian；原空间/对偶阻尼解一致；单自旋解析方向一致；最大线性残差 7.24e-9。但方程算对 != 找到基态。

• 低场：加宽共享 MLP 0.001365（5/5）；加宽共享 Transformer 0.023972（4/5），但 seed43 的最差锚点不保真度 0.101955，把均值拉高，比窄共享 L-BFGS 的 0.009247 还差。这就是“通过门槛 != 平均更好”的反例。

• 固定 SR：低场共享/独立 MLP 2/5、1/5；Transformer 1/5、1/5。SR 没有稳定解决低场。

• 高场：所有新单元 5/5 通过。

• 成本：SR 每组 1800 次 H 作用，但 57,600 行 Jacobian；加宽 L-BFGS 7200 次 H 作用，实测更快。不能拿 H 作用次数少来假装总算力低。

改变了什么判断：容量是重要混杂；加宽共享模型可以成功，所以“共享特有失效”不能作为主线；“换 SR”也不是通用修复。项目正式撤回“共享训练特有失效”的贡献倾向，保留“近简并条件求解的可靠性与总成本”作为候选问题。

3.8 六轮总表

轮次	核心问题	规模	关键结果	排除了什么	还剩什么
1	训练失败还是泛化失败	12 组，3 seeds，600 步	训练点 F≈0.52；偶字称 0.9997；外推优于查表，内插不稳	纯泛化解释；无对称性混杂	预算、选模、缩放
2	预算与主动选点	120 组，5 seeds，10650 行	预算不解决；选模选回早期；主动选点无优势；协变降至 0.244	预算不足；采集策略优势	最终步、缩放、协变训练
3	最终模型、缩放、协变训练	100 组，13880 行	最终步也失败；缩放对 N=6 Transformer 有效、非普遍；协变训练可有害	选模解释；缩放/协变通用论	初始化 vs 坐标
4	初始化 vs 优化器坐标	80 组，20 对精确一致	缩放不改变函数集合；匹配初始化后 MLP h=0.6 有 5/5 收益，Transformer 无	“缩放=更强表示”	共享 vs 独立；优化器
5	共享 vs 独立、Adam vs L-BFGS	80 组，7200 H/组	低场 Transformer 0/5、3/5、0/5、5/5；独立 Adam 也失败；Ritz 4.4e-5	“共享必然失败”；“换优化器万能”	容量；更强优化
6	SR 与容量	60 组，2260 行	加宽 MLP 5/5、Transformer 4/5 但均值更差；固定 SR 不通用	“共享特有失效”主线；SR 通用修复	收敛、N=8/10、总成本

3.9 故事线：五次“以为找到了，结果不是”

• 以为泛化失败 → 第一轮发现训练点 h=0.2 就只有 F≈0.52。先修训练，再谈泛化。

• 以为预算不足 → 第二轮把步数加到 2400，普通 MLP 仍选回 550/600 步；第三轮看最终步，反而更差。不是简单“练得不够”。

• 以为缩放提升表示能力 → 第三轮看到 N=6 Transformer 从 0.01869 降到 0.004909；第四轮证明缩放可被权重列补偿吸收，函数集合没变，收益来自初始化和 Adam 坐标，而且对 Transformer 不成立。

• 以为共享参数导致失败 → 第五轮独立 Adam 也 0/5；第六轮加宽共享 MLP 5/5、Transformer 4/5。共享不是充分原因，“共享特有失效”被撤回。

• 以为换优化器/加宽能解决 → 第五轮 L-BFGS 让 Transformer 从 0/5 到 3/5，但独立 L-BFGS 才 5/5，且 MLP 反例；第六轮 SR 数值正确但不通用，加宽 Transformer 均值反而更差。没有单一开关。

这条故事线的价值：它展示了如何把一个模糊的“方法不行”拆成可检验的替代解释。这是好的科研训练，也是这份仓库最扎实的部分。但它也说明：每排除一个解释，剩下的效应越来越小，故事越来越难讲。

3.10 现在的真实状态

• main 在 65c367c，包含六轮代码、数据、报告；六个 PR（#2/#4/#6/#8/#10/#12）以堆叠形式保留，等待独立成员复核。

• 29 项测试、448 份 manifest、六轮证据校验通过；同机重跑精确一致。这些是工程可复现性，不是科学独立性。

• STATE.md 只做 provisional 导航，正式结论未提升；没有独立成员复现，没有跨机器复现，没有 N=8/10 的新尺寸验证。

• 课程第 12 题的材料是齐的：实现、因果/归一化检查、内插/外推、查表、报告、答辩问题。但“ICLR 级论文”还差一个决定性问题。

4. 关键概念小词典

• 每自旋能量误差：(E_theta - E_0)/N。它衡量“能量有多接近”，不衡量“态有多对”。在近简并处，它是弱指标。

• 保真度 / 不保真度：F=|<exact|pred>|^2；1-F 越低越好。F=0.5 意味着预测态与真实基态几乎正交（如果真实基态是猫态，预测态可能是其中一个分支）。

• 能隙 Delta：基态与第一激发态的能量差。小 Delta 让能量目标“看不清”错误分支；变分界 1-F <= epsilon/Delta 说明这一点。

• 猫态：两个对称破缺态的对称/反对称叠加。低场 TFIM 的基态就是猫态；只学一个分支的模型能量几乎对，态却错。

• 宇称 P=prod X_i：全局自旋翻转。lambda=0 时基态是偶宇称；lambda!=0 时不再是严格对称性。

• lambda_c：两能级交叉尺度 Delta/(2|v|)；|lambda| 超过它时，硬投影到偶宇称会显著掉保真度。

• 查表（lookup）：用冻结模型在训练 h 上生成的态，做线性插值/边界保持，再归一化。它和条件网络共享“已学到的训练态”，用来检验“直接输入新 h”是否真的更好。

• Ritz / 子空间对角化：用几个态张成小空间，投影 H，对角化取最低态。它很强，但需要额外的 H 矩阵元；而且如果子空间不含真实基态，或者扇区排序错了，能量更低也可能选错态。

• SR（随机重配置）：用波函数对参数的 Jacobian（量子几何张量）预条件梯度，类似牛顿法；比 Adam 强，但每步更贵。MinSR 是其高效版本。

• 协变平均：利用 P H(lambda) P = H(-lambda)，把 u(lambda) 和 P u(-lambda) 平均。它能改善平均，但不是精度证书（两能级反例：F->0.5 而方差/能量误差趋零）。

• 共享 vs 独立：共享是一个网络吃 lambda 条件；独立是每个锚点一个网络。独立有约 3 倍参数和更新，不是公平容量比较；加宽共享只是近似参数量对照。

• H 作用预算：一次 H 矩阵-向量乘算 1 次；反向传播再加一次；验证/选点/后处理另算。项目在第二轮修正了口径，第五/六轮把前向+反向+验证都计入。

5. 如果要把这项工作推到 ICLR

5.1 现在缺什么

• 新问题：不是“条件 Transformer 能不能泛化”（已回答），而是“在什么条件下，能量训练会系统性地选出错误分支；能否用不依赖精确态的量预测它；需要多少训练点/多大模型才能可靠”。

• 规模与新鲜数据：N=6、5 seeds、复用网格，只能算 development；需要 N=8/10、新的 h 网格、至少 5–10 seeds，最好第二哈密顿量族。

• 强基线与总成本：独立训练 + 微调 + Ritz/EC、FNQS/FNEH 风格子空间、MinSR/L-BFGS；总算力要含训练、Jacobian、后处理、查询。

• 理论或保证：能量-保真度界是标准的；需要新的、可检验的定理/下界/诊断保证。Heightman 的 no-go 是一个方向，但它不覆盖平凡丛的 TFIM。

• 独立复现：至少一位成员在另一台机器上重跑关键配置；当前只有同机重放。

5.2 三条可能路线

路线 A：基准/诊断论文（Benchmark & Diagnostic）

• 主张：条件 NQS 的文献普遍报告“能量曲线”，但训练点失败、选模、弱查表基线会让结论失真；我们给出一个可复现的小系统基准和一套诊断协议。

• 需要：多架构、多尺寸、多家族、公开代码/数据、预注册指标；最好覆盖 N=4–10 和 2–3 个哈密顿量族。

• 风险：ICLR 主会可能认为“只是 benchmark”；Datasets & Benchmarks track 或 TMLR 更合适。

路线 B：机制/理论论文（Near-degeneracy reliability）

• 主张：在近简并参数区，能量训练的条件 NQS 有一个可计算的可辨识性极限；我们给出下界/诊断，并在 N=4–10 上验证。

• 需要：把两能级直觉升级成一般定理（含多能级、有限数据、优化误差）；诊断不能使用 ED 谱；要与方差、协变、Ritz、ensemble 不确定性比较。

• 风险：理论难；项目现有的 AUC 只是探索性，且协变反例说明“零方差/协变”都不够。

路线 C：成本感知的摊销论文（When does amortization pay?）

• 主张：给定查询分布和精度目标，共享条件模型 vs 独立训练 + Ritz/EC 的总成本有一个可预测的交叉点；我们给出决策框架并在 N=6–10 上验证。

• 需要：严格的成本模型（训练 H、Jacobian、后处理、查询）、公平的精度阈值、多个查询数、独立复现。

• 风险：更像系统/工程贡献；但如果能把“何时值得摊销”讲成一般规律，ICLR 是可能的。

5.3 推荐的下一轮决策实验

如果只能再做一轮，建议做路线 C 的判别实验，因为它直接回答“共享模型有没有存在价值”，而不是继续在 N=6 上扫参数：

• 固定 N=8 或 N=10（如果 CPU 全枚举可行；N=10 是 1024 维，仍然可做），选 3–5 个新的 h，冻结训练/验证/测试。

• 比较：共享条件 Transformer/MLP；独立模型 + Ritz；独立模型 + 微调 + Ritz；FNQS/FNEH 风格训练态子空间。

• 总成本：训练 H 作用 + Jacobian 行 + 后处理矩阵元 + 查询网络调用；报告“达到目标不保真度（例如 1e-3）所需的总 H 作用/墙钟”。

• 预注册决策规则：如果共享模型在至少 4/5 种子、至少 2/3 查询预算下都不优于独立 + Ritz，则停止“共享摊销”主张，转向路线 A/B。

• 保留所有失败和负面结果；不要在看到测试结果后改训练网格。

5.4 审稿人会问的 8 个问题

• 低场失败是不是只是训练不足/优化不好？——需要强优化（L-BFGS/SR）和收敛证据。

• 查表/Ritz 基线是不是太弱？——需要 EC、Lanczos、FNEH 风格强基线。

• 能量误差和保真度是不是公平指标？——需要预注册主指标、最坏点、种子分布。

• 总算力是否匹配？——需要前向/反向/Jacobian/后处理/查询全记账。

• N=6 能说明什么？——只能说明有限尺寸机制，不能外推热力学极限。

• 新颖性在哪？——不能是“条件 Transformer”“Ritz”“主动选点”本身；必须是一个新的可证伪命题。

• 理论是否正确？——能量-保真度界是标准的；新定理需要证明和反例边界。

• 代码/数据是否可复现？——当前工程做得不错，但还缺独立成员/跨机器复现。

5.5 现实判断

以当前证据，ICLR 主会正刊是有挑战的：问题已被 TQS/FNQS/FNEH 覆盖大半，剩余效应小，基线强，规模小。更现实的路径是：

• 先把课程报告和答辩做扎实（这是当前最确定的目标）；

• 把六轮材料整理成一篇 TMLR/workshop/benchmark 风格的“负面结果 + 协议”论文；

• 如果路线 C 的决策实验出现清晰交叉点，再冲 ICLR。

这不是否定六轮工作的价值：它把一个模糊的选题变成了可审计的证据链，也排除了一堆错误故事。好的负面结果本身是贡献，只是要找到正确的 venue 和叙事。

6. 如何读仓库与复现

路径	内容
docs/STATE.md	当前 provisional 状态与下一步
docs/PROTOCOL.md	物理定义、指标、预算、停止条件
docs/course_requirements.md	手册第 12 题对照、答辩问题
src/ctqs/physics.py	TFIM 哈密顿量、基、ED、查表
src/ctqs/models.py	条件 MLP / Transformer、因果掩码
src/ctqs/acquisition.py	主动选点策略
src/ctqs/conditioning.py	输入缩放/协变工具
src/ctqs/coordinates.py	坐标补偿 Adam
src/ctqs/budgeted_fit.py	预算化 Adam/L-BFGS
src/ctqs/exact_sr.py	精确 SR
scripts/run_roundN.py	各轮实验入口
scripts/verify_roundN.py	各轮证据核验
docs/results/roundN/	汇总表、图、CSV、验证 JSON
docs/roundN_report.pdf	各轮中文报告

最短复核命令（PowerShell，仓库根目录）：

- .\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v：全部单元测试。
- .\.venv\Scripts\python.exe scripts\verify_round1.py：第一轮证据核验。
- .\.venv\Scripts\python.exe scripts\verify_round2.py：第二轮证据核验。
- .\.venv\Scripts\python.exe scripts\verify_round3.py：第三轮证据核验。
- .\.venv\Scripts\python.exe scripts\verify_round4.py：第四轮证据核验。
- .\.venv\Scripts\python.exe scripts\verify_round5.py：第五轮证据核验。
- .\.venv\Scripts\python.exe scripts\verify_round6.py：第六轮证据核验。

注意：verify_round* 会检查 manifest、预算、物理关系、重跑哈希等；它们证明“记录一致”，不证明“科学结论正确”。独立复现需要另一台机器/另一个人重跑关键配置。

7. 参考与核验状态

下表区分“今天实际打开的页面”和“仓库此前的阅读记录”。没有逐篇复现论文实验；引用只用于定位“谁回答了什么”。

文献	链接	本次核验范围	状态
Zhang & Di Ventra, TQS, PRB 107, 075147 (2023)	arXiv:2208.01758	摘要页 + HTML 正文的 Fig.2/4、附录 G.2 段落	同行评审；勘误 PRB 112, 079901 (2025)

文献	链接	本次核验范围	状态
Rende et al., FNQS, Nat. Commun. 16, 7213 (2025)	arXiv:2502.09488	arXiv 元数据/期刊 ref；摘要未完整读取（网络失败），采用仓库阅读记录	同行评审
Zhang, Jiang & Luo, FNEH, arXiv:2608.14208	arXiv:2608.14208	摘要页全文	预印本 (2026-08-14)
Heightman et al., Topology Obstructs Pure FNQS, arXiv:2609.07591	arXiv:2609.07591	摘要页全文	预印本 (2026-09-07)
Tang, Long & Yan, QuaDiM, ICLR 2025	OpenReview P7f55HQtV8	论坛页、摘要、公开评审	ICLR 2025 Poster
Frame et al., Eigenvector continuation, PRL 121, 032501 (2018)	arXiv:1711.07090	摘要页全文	同行评审
Sarkar & Lee, Self-learning emulators and EC, PRR 4, 023214 (2022)	DOI 10.1103/PhysRevResearch.4.023214	Crossref 元数据；仓库阅读记录	同行评审
Chen et al., Lanczos NQS, NeurIPS 2022	arXiv:2206.14307	arXiv 元数据；仓库链接	NeurIPS 2022
Bao et al., Symmetric subspaces, PRB 111, L161116 (2025)	DOI 10.1103/PhysRevB.111.L161116	Crossref 元数据（标题/作者/卷页/DOI）	同行评审
Chatterjee et al., Symmetry Constraints Regularize NQS, arXiv:2608.08798	arXiv:2608.08798	摘要页全文	预印本 (2026-08-09)
Rende et al., Fine-tuning NQS, PRR 6, 043280 (2024)	arXiv:2403.07795	arXiv 元数据/期刊 ref	同行评审
Chen & Heyl, MinSR, Nature Physics 20, 1476–1481 (2024)	arXiv:2302.01941	仓库理论记录与引用	同行评审
Sharir et al., Deep autoregressive NQS, PRL 124, 020503 (2020)	arXiv:1902.04033	背景引用，本次未重新打开	同行评审
Carleo & Troyer, NQS, Science 355, 602 (2017)	arXiv:1606.02318	背景引用，本次未重新打开	同行评审

8. 一句话总结

课题 12 的“能不能泛化”已经被 TQS/FNQS/FNEH 回答到“能量可以、态和相变不保证”；项目六轮把这个答案在小系统上拆成了“训练失败、选模、缩放、协变、共享、优化器、容量”七个可检验问题，并逐个排除。课程材料已经够用；要冲 ICLR，下一步不是再扫一组 h，而是提出一个能解释“何时会骗人、需要多少代价才能可信”的新命题，并用 N=8/10、强基线和总成本把它钉死。